



GUÍA DE EJERCICIOS

Calculo I

Guía — Inecuaciones con Valor Absoluto

Contenidos

⇒ Inecuaciones con valor absoluto

1er. Semestre de 2026

Usach Premium.

Instagram:
[@usach.premium](https://www.instagram.com/usach.premium)

Web:
www.usachpremium.cl



I. Valor Absoluto (dificultad ascendente)

1.1) Resuelva la inecuación

(Básico)

$$|x - 2| < 3$$

1.2) Resuelva la inecuación

(Básico)

$$|2x + 1| \geq 5$$

1.3) Encuentre el conjunto solución

(Intermedio)

$$|x^2 - 4| \leq 5$$

1.4) Resuelva la siguiente inecuación

(Intermedio)

$$|x - 1| + |x - 3| < 4$$

1.5) Determine el conjunto solución

(Intermedio-Alto)

$$\left| \frac{x - 1}{x + 2} \right| \leq 1$$

1.6) Resuelva la inecuación

(Avanzado)

$$|x^2 - 2x| < 3$$

1.7) Encuentre el conjunto solución, con $x \neq 0$

(Avanzado)

$$\left| x + \frac{1}{x} \right| > 3$$

1.8) Resuelva la siguiente inecuación

(Intermedio)

$$|x + 3| - |x - 1| > 2$$



1.9) Encuentre el conjunto solución

(Intermedio)

$$|x^2 - x - 6| < 2$$

1.10) Resuelva la siguiente inecuación

(Intermedio-Alto)

$$\frac{|x - 2|}{x^2 + 1} < 1$$

1.11) Determine el conjunto solución

(Avanzado)

$$|x^2 - 4x + 3| \leq |x - 1|$$

1.12) Resuelva la siguiente inecuación

(Avanzado)

$$2|x + 1| - |x - 3| > x + 5$$



SOLUCIONARIO

I. Soluciones — Valor absoluto

1.1) $x \in (-1, 5)$

1.2) $x \in (-\infty, -3] \cup [2, +\infty)$

1.3) $x \in [-3, 3]$

1.4) $x \in (0, 4)$

1.5) $x \in \left[-\frac{1}{2}, +\infty\right)$

1.6) $x \in (-1, 3)$

1.7) $x \in \left(-\infty, -\frac{3+\sqrt{5}}{2}\right) \cup \left(\frac{\sqrt{5}-3}{2}, 0\right) \cup \left(0, \frac{3-\sqrt{5}}{2}\right) \cup \left(\frac{3+\sqrt{5}}{2}, +\infty\right)$

1.8) $x \in (0, +\infty)$

1.9) $x \in \left(\frac{1-\sqrt{33}}{2}, \frac{1-\sqrt{17}}{2}\right) \cup \left(\frac{1+\sqrt{17}}{2}, \frac{1+\sqrt{33}}{2}\right)$

1.10) $x \in \left(-\infty, \frac{-1-\sqrt{5}}{2}\right) \cup \left(\frac{-1+\sqrt{5}}{2}, +\infty\right)$

1.11) $x \in \{1\} \cup [2, 4]$

1.12) $x \in (-\infty, -5)$

Usach Premium — ¡Nos vemos en la ayudantía!
"Por y para estudiantes."